

VGG16 FEATURE EXTRACTOR + SVM

GÖZ BÖLGESİ DEEPPAKE DENEYİ

Deney Sonuç ve Değerlendirme Raporu

Deney özeti

Bu rapor, 20260808_1124_eye_vgg16_svm_seed42 run çıktılarından oluşturulmuştur. Model mimarisi sabit ImageNet VGG16 derin özellik çıkarımı + StandardScaler + SVM sınıflandırıcısıdır. Rapor yalnızca gerçek deney çıktılarındaki metrik, kalite kapısı, grafik ve artefaktları kullanır.

Alan	Değer
Run ID	20260808_1124_eye_vgg16_svm_seed42
Bölge	Eye / Combined Eye ROI
Model yaklaşımı	Frozen VGG16 feature extractor + SVM
Feature boyutu	512
En iyi SVM	RBF, C=1.0, gamma=0.001
Test örneği	302 frame
Seed	42
Run durumu	COMPLETED

1. Deneyin Amacı

Bu deney, combined-eye ROI görüntülerinden elde edilen görsel bilgiyi VGG16 ile derin özellik uzayına taşıyıp REAL/FAKE ayrımını SVM ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. CNN tarafında fine-tuning yapılmamış; ImageNet üzerinde önceden eğitilmiş VGG16 sabit bir feature extractor olarak kullanılmıştır.

2. Veri Dağılımı

Split	REAL	FAKE	Toplam
Train	1197	1191	2388
Validation	155	141	296
Test	146	156	302
Toplam	1498	1488	2986

Toplam 2.986 combined-eye ROI kullanılmıştır. Train ve validation kümeleri sınıf açısından oldukça dengelidir; test setinde 146 REAL ve 156 FAKE frame bulunmaktadır. Feature matrisleri sırasıyla train=(2388,512), validation=(296,512), test=(302,512) boyutundadır.

3. Model ve Hiperparametre Seçimi

Validation taramasında Linear ve RBF kernel adayları karşılaştırılmış; sıralama önceliği validation F1, ardından ROC-AUC ve accuracy olacak şekilde yapılmıştır. En iyi konfigürasyon RBF kernel, C=1.0 ve gamma=0.001 olmuştur.

Kernel	C	Gamma	Val Acc	Val Prec	Val Rec	Val F1	Val AUC
rbf	1.0	0.001	0.6250	0.5974	0.6525	0.6237	0.6893
rbf	10.0	scale	0.5980	0.5655	0.6738	0.6149	0.6377
linear	1.0	scale	0.6149	0.5871	0.6454	0.6149	0.6716
linear	0.1	scale	0.6081	0.5786	0.6525	0.6133	0.6857
rbf	10.0	0.001	0.6047	0.5750	0.6525	0.6113	0.6768
rbf	100.0	0.001	0.6081	0.5828	0.6241	0.6027	0.6432
rbf	1.0	scale	0.5946	0.5652	0.6454	0.6026	0.6738
linear	10.0	scale	0.6081	0.5839	0.6170	0.6000	0.6600

Seçilen final SVM

RBF kernel | C=1.0 | gamma=0.001. Final model train+validation feature'ları birleştirilerek eğitilmiş ve yaklaşık 25.54 saniyede tamamlanmıştır.

4. Frame-Level Test Sonuçları

Metrik	Sonuç	Yorum
Accuracy	0.5993 (%59.93)	Genel doğru sınıflandırma oranı
Precision	0.5946	FAKE tahminlerinin doğruluk oranı
Recall	0.7051	Gerçek FAKE örnekleri yakalama oranı

F1-score	0.6452	Precision-recall dengesi
ROC-AUC	0.6051	Skor bazlı sınıf ayırıştırma gücü
Average Precision	0.5996	PR eğrisi özeti

Modelin frame-level F1 skoru 0.6452, recall değeri 0.7051 ve accuracy değeri %59.93'tür. Bu tablo, modelin FAKE sınıfını yakalama eğiliminin precision'a göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. ROC-AUC 0.6051 düzeyinde kalmıştır; dolayısıyla göz ROI'sinden çıkarılan sabit VGG16 özelliklerinin sınıfları ayırma gücü sınırlı ama rastgele tahmin seviyesinin üzerindedir.

4.1 Sınıf Bazlı Performans

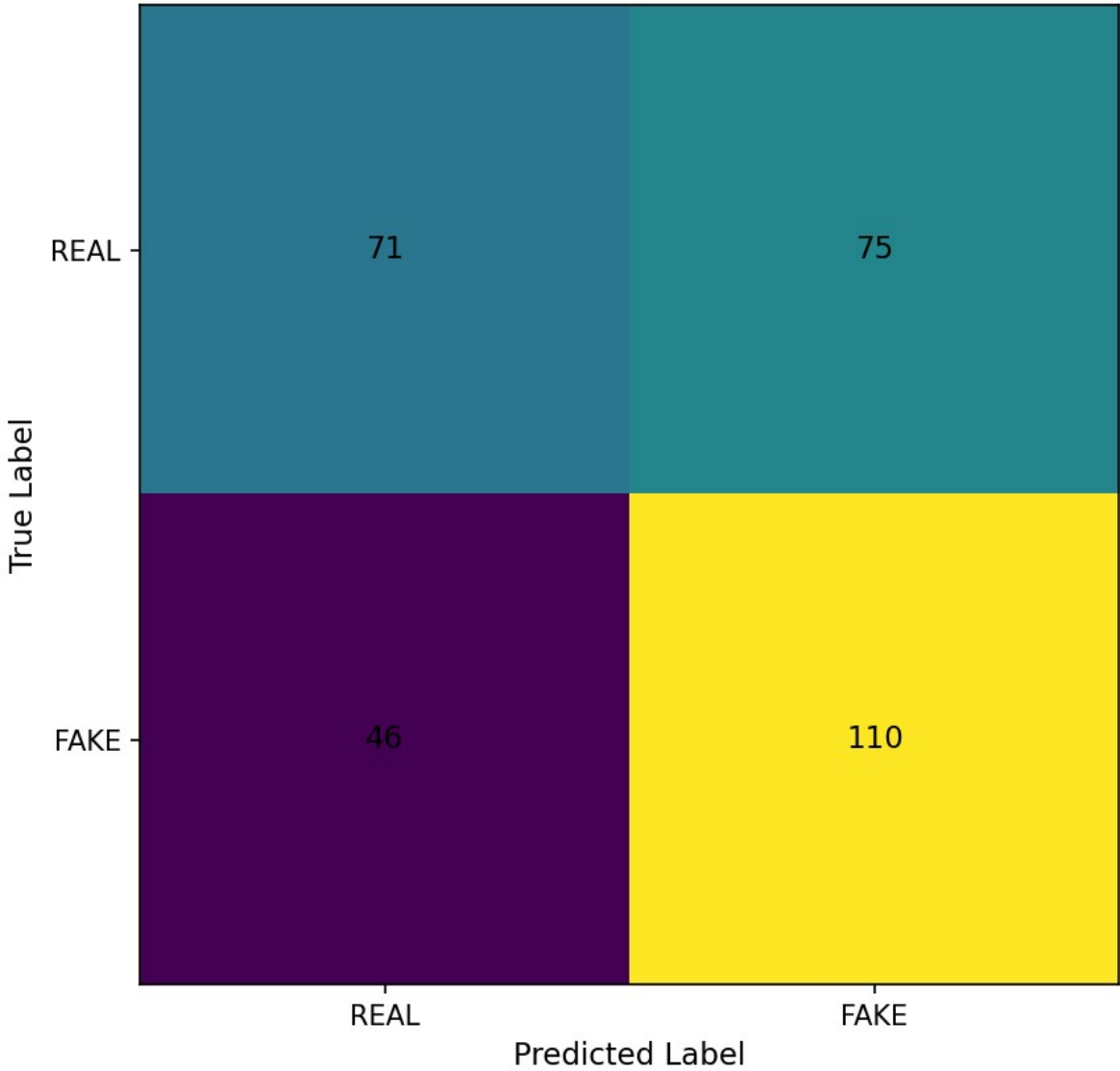
Sınıf/Özet	Precision	Recall	F1
REAL	0.6068	0.4863	0.5399
FAKE	0.5946	0.7051	0.6452
accuracy	0.5993		
macro avg	0.6007	0.5957	0.5925
weighted avg	0.6005	0.5993	0.5943

4.2 Confusion Matrix

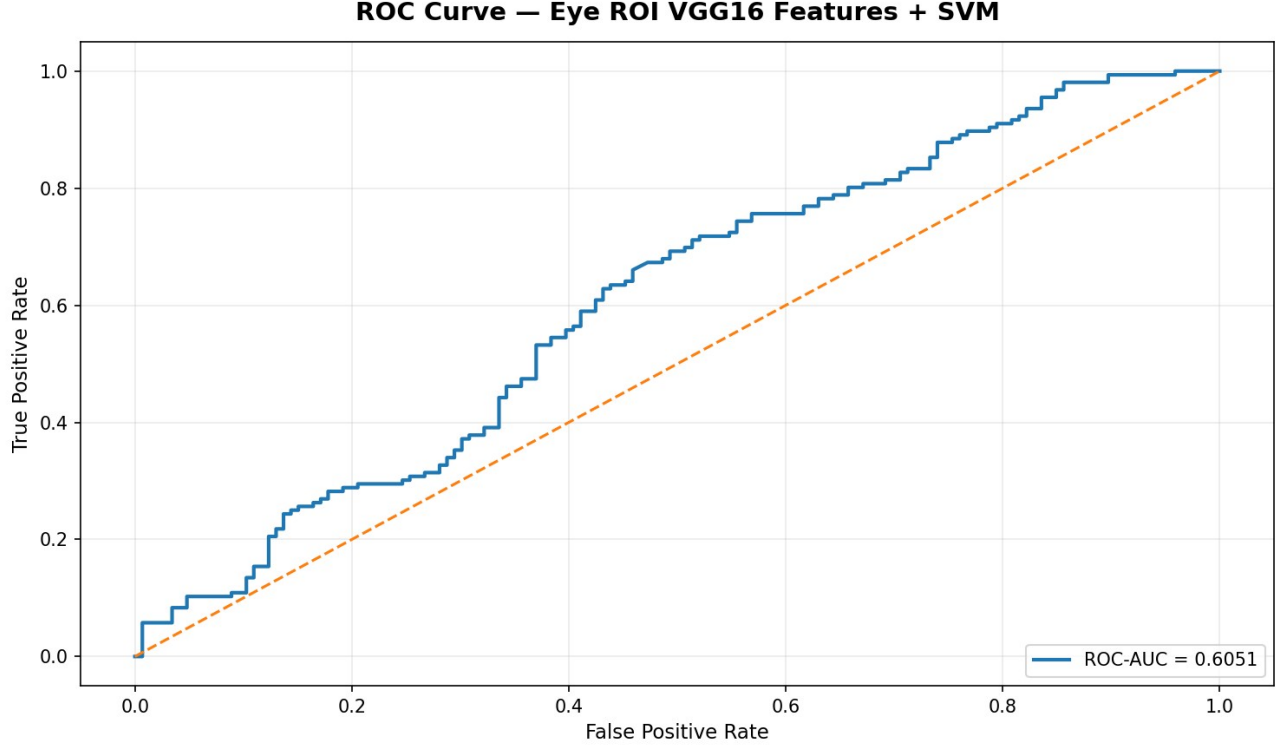
Gerçek / Tahmin	REAL	FAKE
REAL	71	75
FAKE	46	110

Confusion matrix'e göre 71 REAL frame doğru REAL, 75 REAL frame yanlış FAKE; 110 FAKE frame doğru FAKE ve 46 FAKE frame yanlış REAL tahmin edilmiştir. Bu dağılım modelin FAKE sınıfına daha duyarlı davrandığını doğrulamaktadır.

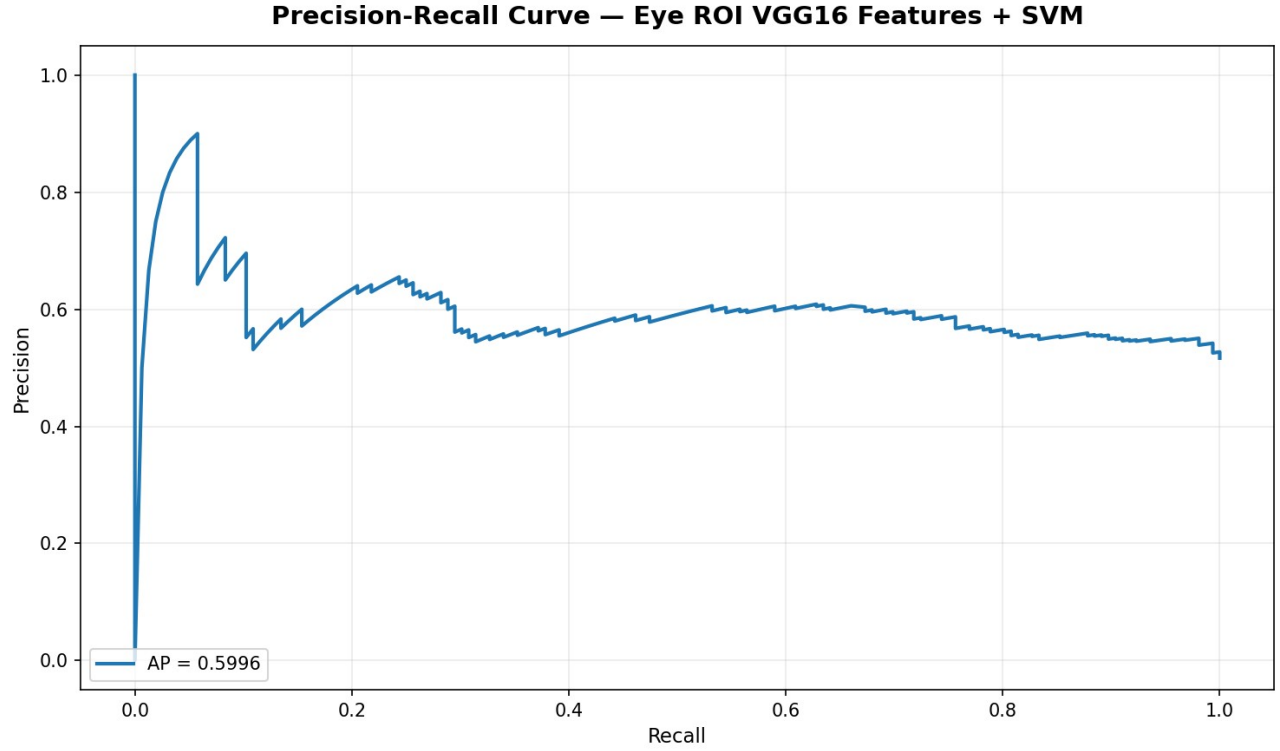
Confusion Matrix — Eye ROI VGG16 Features + SVM



5. ROC ve Precision-Recall Analizi



ROC eğrisi altında kalan alan 0.6051'tür. Eğri ideal sol-üst köşeden belirgin biçimde uzaktadır; bu da modelin frame bazında güçlü bir ayırtıcı olmadığını gösterir.



Precision-Recall eğrisinin Average Precision değeri 0.5996'tür. Özellikle FAKE sınıfı açısından recall yükselirken precision'ın daha sınırlı kaldığı görülmektedir.

6. Video-Level Sonuçlar

Metrik	Sonuç
Accuracy	1.0000
Precision	1.0000
Recall	1.0000
F1-score	1.0000
ROC-AUC	1.0000
Test video sayısı	2

Kritik metodolojik not

Video-level metrikler %100 görünmektedir; ancak bu sonuç yalnızca 2 test videosuna dayanmaktadır. Bu nedenle video-level %100 performans genellenebilir bir başarı kanıtı olarak yorumlanmamalıdır. Raporun ana değerlendirmesi frame-level test metriklerine dayanmalıdır.

7. Quality Gate ve Güvenilirlik Kontrolleri

Kontrol	Durum
run_id	20260808_1124_eye_vgg16_svm_seed42
schema_gate	PASSED
accounting_equality	PASSED
unique_sample_id	PASSED
sha256_hashed_images	2986
sha256_resume_enabled	True
exact_content_split_isolation	PASSED
source_video_split_isolation	PASSED
source_video_complete	True
smoke_test	PASSED
checkpoint_test	PASSED
numerical_test	PASSED
inference_test	PASSED
figure_quality	PASSED

Şema, veri muhasebesi, canonical sample ID, exact-content split izolasyonu, source-video split izolasyonu, smoke test, checkpoint testi, numerical test, inference testi ve figure quality kontrollerinin tamamı PASSED durumundadır. Ayrıca 2.986 ROI için SHA-256 hesaplanmış ve cross-split exact-content leakage bulunmamıştır.

8. Üretilen Deney Artefaktları

- best_model.joblib - final SVM modeli
- best_scaler.joblib - final StandardScaler

- best_state.json - final model/run durumu
- train_features.npz, val_features.npz, test_features.npz - 512-D VGG16 feature matrisleri
- svm_validation_search.csv - tüm SVM adaylarının validation sonuçları
- classification_report.csv ve confusion_matrix.csv - test değerlendirmesi
- test_predictions.csv ve video_level_predictions.csv - örnek/video bazlı tahminler
- quality_gate_audit.json, smoke_test.json, checkpoint_test.json, figure_quality_audit.json - kalite kontrolleri
- config_resolved.yaml, environment.json, requirements_lock.txt - tekrarlanabilirlik dosyaları
- output_manifest.csv - tüm run çıktılarının boyut ve SHA-256 manifesti

9. Sonuçların Teknik Yorumu

Deney, pipeline bütünlüğü ve tekrarlanabilirlik açısından başarılı biçimde tamamlanmıştır; tüm kalite kapıları geçilmiş, model/scaler yeniden yükleme testi başarılı olmuş ve split düzeyinde içerik sızıntısı tespit edilmemiştir. Buna karşın model başarımı frame seviyesinde orta-düşük düzeydedir. Accuracy yaklaşık %59.9, ROC-AUC yaklaşık 0.605 ve F1 yaklaşık 0.645'tir. Bu sonuçlar, yalnız combined-eye ROI üzerinde sabit ImageNet VGG16 özelliklerinin deepfake ayrımı için sınırlı ayırt edici bilgi taşıdığını göstermektedir. Recall'ın 0.705 ile precision'dan yüksek olması, modelin FAKE frame'leri kaçırmamak adına daha fazla REAL frame'i FAKE olarak işaretlediğini düşündürmektedir. Bu davranış confusion matrix'teki false-positive sayısı ile da uyumludur.

10. Deneyden Çıkan Ana Bulgular

- RBF SVM, incelenen arama uzayında en iyi validation sonucu veren kernel olmuştur.
- En iyi hiperparametreler $C=1.0$ ve $\gamma=0.001$ olarak seçilmiştir.
- VGG16'dan çıkarılan 512-D sabit özellikler frame-level deepfake ayrımı için tek başına güçlü değildir.
- FAKE recall seviyesi, precision'a göre daha yüksektir; model daha duyarlı fakat daha fazla false-positive üretmektedir.
- Video-level %100 sonuç yalnızca 2 test videosuna dayandığı için genelleme amacıyla kullanılmamalıdır.
- Pipeline kalite ve veri bütünlüğü kontrollerinin tamamını geçmiştir.

11. Genel Sonuç

Nihai değerlendirme

Bu deney teknik olarak güvenilir ve izlenebilir bir run üretmiştir; ancak frame-level model performansı güçlü bir deepfake tespit modeli düzeyinde değildir. En önemli çıktı, göz bölgesinde yalnızca frozen VGG16 derin özellikleri + SVM yaklaşımının sınırlı ayırt edicilik sağlamasıdır. Bu run, sonraki göz modelleri için temiz ve karşılaştırılabilir bir baseline olarak kullanılabilir.